

Clase # 34 - Mecánica Teórica

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4 FM9 / 302

Índice

1. Lagrangiana de la clase anterior	1
1.1. Ejemplo	2
1.2. Segundo ejercicio	3
1.3. Otro ejemplo	5
2. Nuevo ejemplo	7

1. Lagrangiana de la clase anterior

Tenemos:

$$L = L(q, \dot{q}, t)$$

$$H(q, p, t) = p\dot{q}(q, p, t) - L(q, \dot{q}(q, p, t), t)$$

$$p \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \Rightarrow \dot{q} = \dot{q}(q, p, t)$$

$$dH = \frac{\partial H}{\partial q} dq + \frac{\partial H}{\partial p} dp + \frac{\partial H}{\partial t} dt$$

Tenemos:

$$\begin{aligned} dH &= p d\dot{q} + \dot{q} dp - \frac{\partial L}{\partial q} dq - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} d\dot{q} - \frac{\partial L}{\partial t} dt \\ &= \left[p - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right] d\dot{q} - \frac{\partial L}{\partial q} dq + \dot{q} dp - \frac{\partial L}{\partial t} dt \end{aligned} \quad (1)$$

Tenemos:

$$dH = -\frac{\partial L}{\partial q} dq + \dot{q} dp - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{\partial L}{\partial q}$$

$$\dot{p} = \frac{\partial L}{\partial q}$$

$$\begin{aligned} dH &= -\dot{p} dq + \dot{q} dp - \frac{\partial L}{\partial t} dt \\ dH &= \frac{\partial H}{\partial q} dq + \frac{\partial H}{\partial p} dp + \frac{\partial H}{\partial t} dt \end{aligned} \quad (2)$$

$$\boxed{\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}, \quad \dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}} \leftarrow \text{ecuaciones de Hamilton; 2 ecuaciones diferenciales de 1}^{er} \text{ orden}$$

Oro punto importante es:

$$\boxed{-\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t}}$$

Si tenemos un lagrangiano que no depende explícitamente del tiempo, su función H asociada es una constante de movimiento que a veces coincide con la energía total del sistema.

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L}{\partial q} \right)} \leftarrow \text{Ecuación diferencial de 2}^{do} \text{ orden para } q, 2 \text{ C.I.}$$

1.1. Ejemplo

Tenemos la lagrangiana siguiente:

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 \quad \xrightarrow{T. Legendre} \quad H = \frac{p^2}{2m}$$

Tenemos:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$m\ddot{x} = 0 \quad \Rightarrow \quad x(t) = x_0 + v_0 t$$

$$p = m\dot{x}$$

$$v_0 = \frac{p_0}{m}$$

Tenemos

$$H = \frac{p^2}{2m}$$

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = 0$$

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}$$

$$\ddot{x} = \frac{\dot{p}}{m} = 0$$

$$p(t) = p_0$$

$$\dot{x} = \frac{p_0}{m} \Rightarrow x(t) = x_0 + \frac{p_0}{m}t$$

1.2. Segundo ejercicio

Tenemos la siguiente lagrangiana:

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

$$\omega^2 \equiv \frac{k}{m}$$

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

$$x(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t)$$

$$x(0) = x_0 = a$$

$$\dot{x} = -a\omega \sin(\omega t) + b\omega \cos(\omega t)$$

$$\dot{x}(0) = v_0 = b\omega \Rightarrow b = \frac{v_0}{\omega}$$

Legendre ($L \rightarrow H$) para el oscilador armónico

$$L(x, \dot{x}) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2, \quad p \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}.$$

Hamiltoniano

La transformada de Legendre está dada por

$$H(x, p) = p\dot{x} - L(x, \dot{x}) \quad \text{con} \quad \dot{x} = \dot{x}(x, p) = \frac{p}{m}.$$

Sustituyendo:

$$H(x, p) = p\left(\frac{p}{m}\right) - \left[\frac{1}{2}m\left(\frac{p}{m}\right)^2 - \frac{1}{2}kx^2\right] = \frac{p^2}{m} - \left(\frac{p^2}{2m} - \frac{1}{2}kx^2\right) = \boxed{\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2}.$$

Identidad diferencial y ecuaciones de Hamilton

Partiendo de

$$dH = d(p\dot{x}) - dL = \dot{x}dp + p d\dot{x} - \left(\frac{\partial L}{\partial x}dx + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}d\dot{x}\right),$$

y usando $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}$, se cancela $p d\dot{x}$:

$$dH = \dot{x}dp - \frac{\partial L}{\partial x}dx.$$

Como $dH = \frac{\partial H}{\partial x}dx + \frac{\partial H}{\partial p}dp$, identificamos

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial p} = \dot{x}}, \quad \boxed{\frac{\partial H}{\partial x} = -\frac{\partial L}{\partial x}}.$$

Para nuestro L , $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$, de modo que

$$\boxed{\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}}, \quad \boxed{\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -(-kx) = -kx}.$$

Ecuación de movimiento y solución

Derivando $\dot{x} = \frac{p}{m}$:

$$\ddot{x} = \frac{\dot{p}}{m} = -\frac{k}{m}x \Rightarrow \boxed{\ddot{x} + \omega^2 x = 0}, \quad \omega \equiv \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Solución general:

$$x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t), \quad p(t) = m\dot{x}(t) = -m\omega A \sin(\omega t) + m\omega B \cos(\omega t).$$

Conservación de la energía

El Hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, por lo que es constante:

$$\frac{dH}{dt} = \{H, H\} + \frac{\partial H}{\partial t} = 0.$$

Explícitamente,

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2 = \text{constante}.$$

Forma matricial (para usar e^{Mt})

Definiendo $\mathbf{y} = (x, p)^T$, el sistema es

$$\dot{\mathbf{y}} = M\mathbf{y}, \quad M = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{m} \\ -k & 0 \end{pmatrix},$$

cuyo exponencial se puede escribir como

$$e^{Mt} = \cos(\omega t) \mathbb{I} + \frac{\sin(\omega t)}{\omega} M.$$

Tenemos:

1.3. Otro ejemplo

$$\dot{x} = \frac{p}{m}$$

$$\dot{p} = -kx$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{m} \\ -K & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ x \end{pmatrix} \quad (3)$$

Tenemos

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = M\vec{x} \rightarrow \vec{x}(t) = e^{Mt}\vec{x}_0$$

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

$$\frac{du}{u} = \alpha dt$$

$$\int d \ln u = \int \alpha dt$$

$$\ln u = \alpha t + C \rightarrow u = e^{\alpha t} D$$

Nosotros queremos calcular:

$$e^{Mt} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(Mt)^n}{n!} = \mathbb{I} + \frac{Mt}{1!} + \frac{M^2 t^2}{2!} + \frac{M^3 t^3}{3!} + \frac{M^4 t^4}{4!} + \dots$$

Tenemos:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{m} \\ -K & 0 \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{aligned}
M^2 &= \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{m} \\ -K & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{m} \\ -K & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -\frac{k}{m} & 0 \\ 0 & -\frac{k}{m} \end{pmatrix} \\
&= -\frac{k}{m} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{5}$$

$$M^2 = -\frac{k}{m} \mathbb{I}$$

Desarrollando toda la expansión tenemos:

$$e^{Mt} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(Mt)^n}{n!} = \mathbb{I} + \frac{Mt}{1!} + \frac{M^2 t^2}{2!} + \frac{M^3 t^3}{3!} + \frac{M^4 t^4}{4!} + \dots$$

$$M = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{m} \\ -k & 0 \end{pmatrix}, \quad M^2 = -\frac{k}{m} \mathbb{I} \equiv -\omega^2 \mathbb{I}, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

$$M^3 = M M^2 = -\frac{k}{m} M = -\omega^2 M,$$

$$M^4 = (M^2)^2 = \left(-\frac{k}{m}\right)^2 \mathbb{I} = +\omega^4 \mathbb{I},$$

$$M^5 = M^4 M = \left(-\frac{k}{m}\right)^2 M = +\omega^4 M,$$

$$M^6 = (M^2)^3 = \left(-\frac{k}{m}\right)^3 \mathbb{I} = -\omega^6 \mathbb{I},$$

$\vdots$

$$e^{Mt} = \mathbb{I} + \frac{Mt}{1!} + \frac{M^2 t^2}{2!} + \frac{M^3 t^3}{3!} + \frac{M^4 t^4}{4!} + \frac{M^5 t^5}{5!} + \frac{M^6 t^6}{6!} + \dots$$

$$= \mathbb{I} + \frac{Mt}{1!} - \frac{\omega^2 \mathbb{I} t^2}{2!} - \frac{\omega^2 M t^3}{3!} + \frac{\omega^4 \mathbb{I} t^4}{4!} + \frac{\omega^4 M t^5}{5!} - \frac{\omega^6 \mathbb{I} t^6}{6!} + \dots$$

$$= \left[\mathbb{I} - \frac{(\omega t)^2}{2!} \mathbb{I} + \frac{(\omega t)^4}{4!} \mathbb{I} - \frac{(\omega t)^6}{6!} \mathbb{I} + \dots \right] + \left[\frac{Mt}{1!} - \frac{(\omega t)^2}{3!} M t + \frac{(\omega t)^4}{5!} M t - \dots \right]$$

$$= \cos(\omega t) \mathbb{I} + \frac{\sin(\omega t)}{\omega} M.$$

$$e^{Mt} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \frac{\sin(\omega t)}{m\omega} \\ -\frac{k}{\omega} \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix}.$$

$$M^2 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{m} \\ -k & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{m} \\ -k & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{k}{m} & 0 \\ 0 & -\frac{k}{m} \end{pmatrix} = -\frac{k}{m} \mathbb{I}$$

$$M^3 = M M^2 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{m} \\ -k & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{k}{m} & 0 \\ 0 & -\frac{k}{m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{k}{m^2} \\ \frac{k^2}{m} & 0 \end{pmatrix} = -\frac{k}{m} M$$

$$M^4 = M^2 M^2 = \left(-\frac{k}{m}\right)^2 \mathbb{I} = \frac{k^2}{m^2} \mathbb{I}$$

$$M^5 = M^4 M = \frac{k^2}{m^2} M$$

$$M^6 = M^2 M^4 = \left(-\frac{k}{m}\right) \left(\frac{k^2}{m^2}\right) \mathbb{I} = -\frac{k^3}{m^3} \mathbb{I}$$

$$M^7 = M^6 M = -\frac{k^3}{m^3} M$$

$$M^{2n} = (-1)^n \left(\frac{k}{m}\right)^n \mathbb{I}, \quad M^{2n+1} = (-1)^n \left(\frac{k}{m}\right)^n M.$$

Esto es finalmente:

$$e^{Mt} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \frac{\sin(\omega t)}{m\omega} \\ -\frac{k}{\omega} \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix}.$$

Este vector X que de entradas tiene x y p

Nuevo ejemplo:

2. Nuevo ejemplo

$$L(q_i, \dot{q}_i, t) \equiv T - U$$

$$L \rightarrow \boxed{L'} \equiv L + \frac{dF(q, t)}{dt}$$

Tenemos que realizar la transformación de Legendre en las velocidades $\boxed{\dot{q}_i}$

EN algunos textos el hamiltoniano que describe esta lagrangiana se llama **hamiltoniano natural**.

$$H(q, p, t) = \sum_{i=1}^n \dot{q}_i p_i - L$$

$$\boxed{p_j \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}} \Rightarrow \dot{q}_j = \dot{q}_j(q_i, p_i, t)$$

Tenemos:

$$dH = \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial H}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i \right] + \frac{\partial H}{\partial t} dt$$

Esta anterior sale suponiendo que depende de las variables anteriores.

POr otro lado tenemos:

Esta sale de la definición de H

$$dH = \sum_{i=1}^n [p_i dq_i + q_i d\dot{p}_i] - \sum_i^n \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i \right] - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$